Основной принцип SR

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Сегментная маршрутизация (Segment Routing; SR), являясь ключевой технологией SDN, также выступает в качестве ключевой технологии для упрощенных протоколов, поддерживаемых IP-сетями. Сегментная маршрутизация широко используется в IP-сетях. В данном курсе проводится анализ технологии SR.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

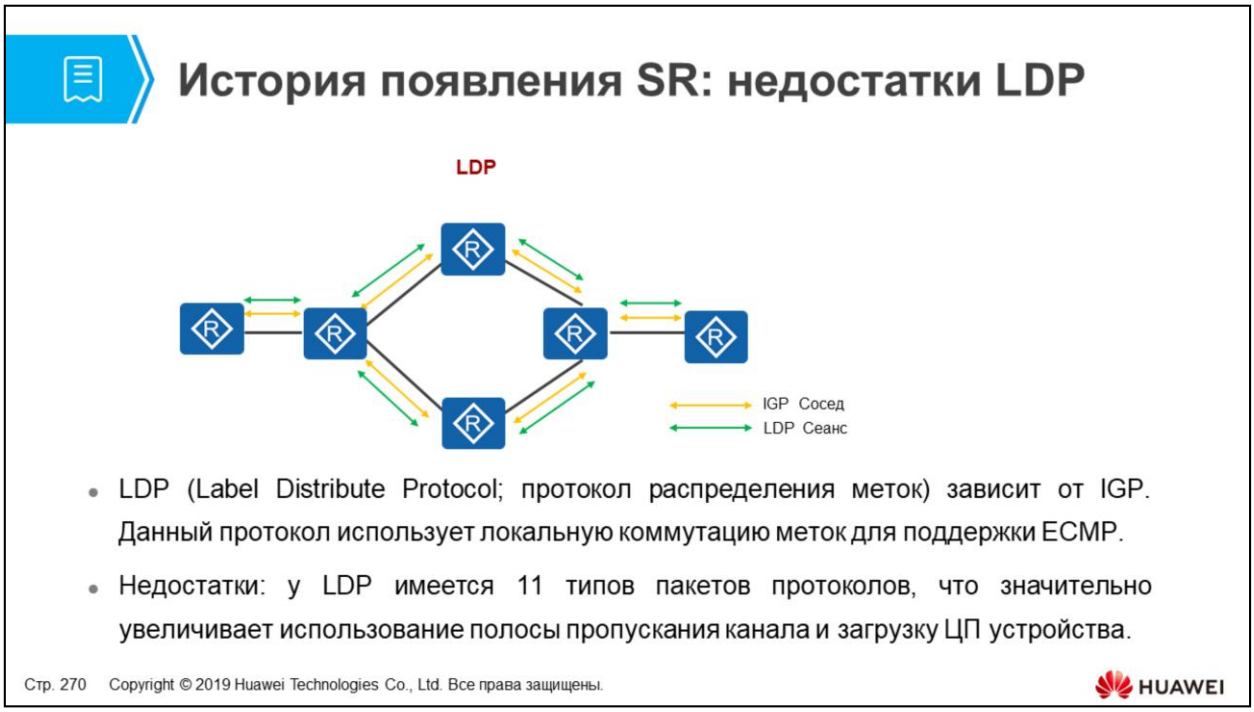
- По окончании данного курса слушатели смогут:
  - Описать преимущества SR.
  - Объяснить основные понятия и принципы работы SR.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Contents

1. Технические предпосылки появления SR
2. Анализ принципа SR

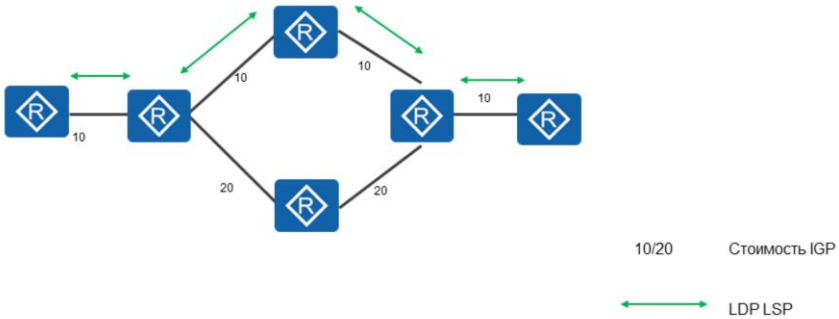
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.



LDP (Label Distribute Protocol, протокол распределения меток): осуществляет распределение меток на основе адресов назначения, причем вместо IP-передачи используется переадресация меток. Преимущества LDP: LDP изолирует маршруты общедоступной сети, выбирает оптимальные маршруты передачи и поддерживает технологию ECMP. Конфигурация LDP проста.

Различные типы сервисов, такие как передача голосовых, видео и других данных, а также VR предъявляют различные требования к сети. Требования к полосе пропускания растут, стремительно расширяется масштаб сети. В традиционной модели технологии MPLS требуется использование специального протокола распределения меток. Каждому LSP необходимо назначить метки, которые занимают большой объем ресурсов. Пакеты протокола состояния обслуживания занимают большую полосу пропускания. Необходимо синхронизировать LDP с протоколом IGP. Однако развертывание и обслуживание сопряжено со сложностями, к тому же, LDP обладает слабыми возможностями масштабирования. Данный режим работы сети не может удовлетворить требования поставщиков услуг, которым необходимо совершить быстрое развертывание сетевых услуг по требованию. К тому же, с увеличением масштаба линейно увеличиваются и операционные затраты (OPEX).

История появления SR: недостатки LDP

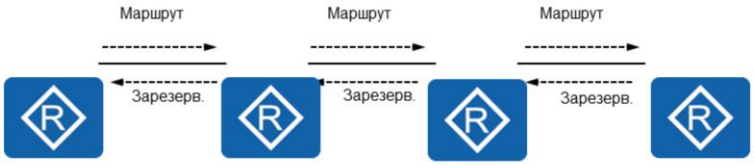


- При расчете маршрута LDP поддерживает только передачу по кратчайшему маршруту IGP (по пути наименьших затрат). TE (инжиниринг трафика) не поддерживается.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- LDP рассчитывает LSP в зависимости от данных в таблице маршрутизации IGP.

История появления SR: недостатки RSVP



- На основе результата расчета маршрута CSPF RSVP создает сквозную передачу в режиме hop-by-hop по LSP. Используется локальная метка.
- Передача в режиме hop-by-hop; узлы, через которые производится передача, сохраняют статусы туннелей. Статус туннеля должен сохраняться даже в том случае, когда используется SDN.
- Сложная конфигурация RSVP TE.
- Сложная реализация ECMP.
- Восемь типов пакетов протокола RSVP занимают полосу пропускания сети и обработки ЦП.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

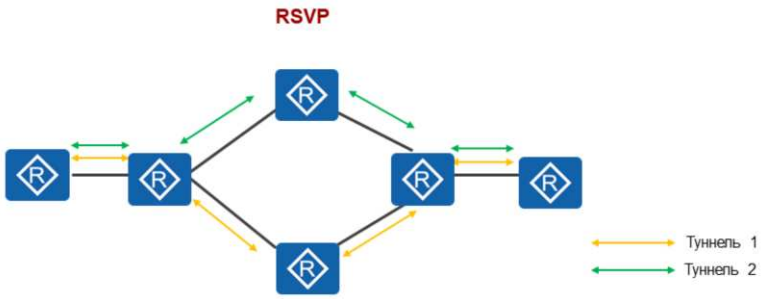
RSVP: протокол резервирования ресурсов. RSVP-TE используется для решения проблемы передачи данных только по оптимальному маршруту в традиционной IP-сети, где маршрут не может быть запланирован. RSVP-TE обладает многими преимуществами, такими как планирование указанного маршрута, резервирование ресурсов полосы пропускания и наличие нескольких схем защиты.

Для поддержания статуса соседа и канала RSVP полагается на IGP, усложняя плоскость управления, процедуру обслуживания сети и локализацию неисправностей.

Для реализации функции ECMP протоколу RSVP-TE необходимо создать несколько туннелей.

При обслуживании состояния LSP необходимо постоянно обновлять PATH и RESV. После увеличения объема сервисов на промежуточном узле возникают проблемы с производительностью (услуги накладываются друг на друга). К тому же, операторы всегда критикуют количество конфигураций туннеля RSVP-TE. Для каждого туннеля необходимо сконфигурировать в среднем восемь туннелей.

История появления SR: недостатки RSVP



- В RSVP сложно выполнить балансировку нагрузки; для данного протокола необходимо настроить несколько туннелей, что приводит к большой нагрузке на конфигурацию и обслуживание.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

C: Контроль

F: Переадресация

SDN (Software defined Network) — это инновационная архитектура сети, предложенная абсолютно с нуля исследовательской группой Стэндфордского университета. Базовая технология отделяет плоскость управления от плоскости данных для реализации гибкого управления сетевым трафиком и предоставляет эффективную платформу для усовершенствования базовых сетей и приложений.

В революционной сети SDN используется архитектура централизованного управления. Функции управления сетевыми устройствами (такие как расчет маршрута) сосредоточены на одном контроллере, таблица переадресации генерируется и доставляется контроллером на устройство. В упрощенные функции устройства входит только выполнение переадресации. OpenFlow является интерфейсом управления между контроллером и устройствами.

Инкрементальная сеть SDN расширяет существующую сеть. Существующие устройства формируют SDN. Некоторые функции управления на устройстве зарезервированы. Некоторые функции, требующие централизованного управления, обрабатываются на контроллере, что является доказательством способности устройства к осуществлению плавной эволюции.

История появления SR: техническая основа SR

- SR — это техническое решение по переадресации пакетов, при котором ряд идентификаторов сегмента добавляется к пакету только на узле источника (узле нагрузки указанного пути).

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Contents

1. Техническое описание SR

2. Анализ принципа SR

2.1 Основные понятия SR

2.2 Принцип работы SR

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI

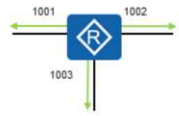
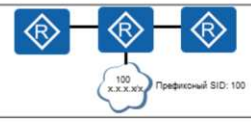
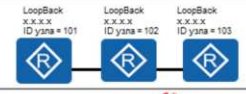
Основные понятия SR

- **Домен SR (SR Domain)**: домен сегментации маршрутизации, набор узлов SR.
- **Сегмент (Segment)**: Инструкция, которую выполняет узел по отношению к входящему пакету (например, переадресация пакета на адрес назначения по кратчайшему маршруту, переадресация пакета с помощью назначенного интерфейса или переадресация пакета на указанный экземпляр приложения/сервиса).
- **SID**: идентификатор сегмента. При сегментной маршрутизации в качестве сегмента определяется префикс/узел адреса назначения и смежность в сети, и этим префиксам/узлам адреса назначения назначаются идентификаторы сегментов и отношения смежности. Идентификатор сегмента эквивалентен метке MPLS в традиционной технологии MPLS и сопоставляется с меткой MPLS в плоскости переадресации.
- **SRGB**: глобальный блок SR. Для глобального сегмента зарезервирован набор локальных тегов. В протоколе MPLS, SRGB — это набор локальных меток, зарезервированный для глобальных меток. В протоколе IPv6, SRGB представляет собой набор IPv6 адресов, которые не были использованы глобально.
- **Список сегментов (Segment List):** это отсортированный набор префиксного SID/SID узла адреса назначения и упорядоченного списка SID смежности. Список сегментов используется для идентификации полного маршрута с коммутацией меток LSP. В архитектуре MPLS список сегментов инкапсулируется в заголовок пакета для управления переадресацией.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Сегмент

- Основной концепцией SR является разделение сети на различные сегменты и последующее их объединение для управления переадресацией пакетов по заданному маршруту.
- SID: идентификатор сегмента, который определяет уникальный сегмент. Метки MPLS сопоставляются на плоскости переадресации.
- Три основных типа сегментов SR: сегмент смежности (adjacent segment), сегмент forward drop («передать и скинуть») и сегмент узла (node segment).

Сегмент	Режим генерации	Функция	Пример
Сегмент смежности (Adjacent segment)	Динамически распределяется узлами источника по протоколам	Определяет отношения смежности узла в сети. Назначается протоколом IGP узла источника. Действует только на локальном узле и имеет определенную направленность. Передается другим сетевым элементам через протокол IGP. Виден глобально и действителен локально. Определяется идентификатором сегмента смежности (Adjacency Segment ID). SID смежности — это локальный SID за пределами диапазона SRGB.	
Префиксный сегмент (Prefix Segment)	Настраивается вручную	Идентифицирует префикс адреса назначения в сети. Виден и действителен глобально, передается другим сетевым элементам по протоколу IGP. Префиксный SID (Prefix SID) – значение смещения в диапазоне SRGB, объявленное стороной источника. Сторона приема рассчитывает фактическое значение метки на основе значения SRGB для генерации записей передачи MPLS.	
Сегмент узла (Node Segment)	Настраивается вручную	Это специальный префиксный сегмент, используемый для идентификации конкретного узла. Настраивает IP-адрес в качестве префикса интерфейса loopback на узле. Префиксный SID узла — это SID узла.	

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

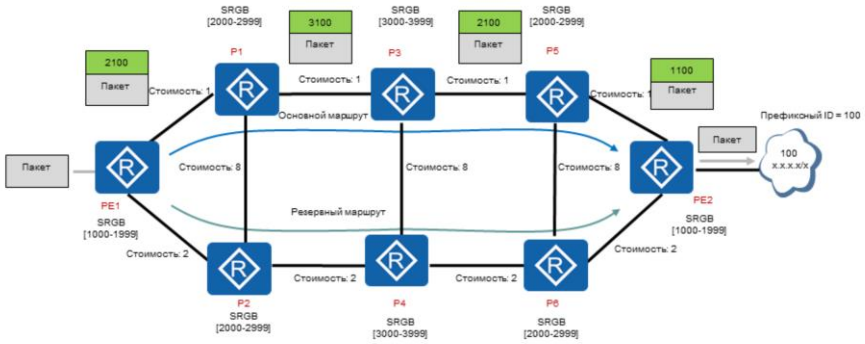
Префиксный сегмент (Prefix Segment) указывает на адрес назначения, а сегмент смежности (Adjacency Segment) — это исходящий канал пакета данных, который может быть схожим с IP-адресом назначения и исходящим интерфейсом в традиционной IP-передаче. В области IGP, устройство сетевого элемента выполняет лавинную рассылку SID узла и SID смежности устройства сетевого элемента, используя расширенное сообщение IGP, так что любой сетевой элемент может получить информацию о другом сетевом элементе. Любой маршрут в сети может быть построен путем последовательного объединения префиксного SID/SID узла и SID смежности. При совершении переходов по маршруту каждый следующий переход отличается от другого информацией верхнего сегмента стека. Информация о сегментах последовательно размещается поверх заголовка данных. Если в информации о верхнем сегменте стека содержится идентификатор другого узла, принимающий узел передает пакет данных на следующий узел по маршрутам равной стоимости (ECMP). Если в информации о верхнем сегменте стека содержится идентификатор текущего узла, то принимающий узел высвечивает верхний сегмент и выполняет задачу, требуемую для следующего сегмента.

В фактических сценариях применения сегмент смежности, префиксный сегмент и сегмент узла могут использоваться независимо или совместно.

Существует три сценария: префиксный сегмент, сегмент смежности, сегмент смежности + сегмент узла.

Сегмент: префиксный сегмент

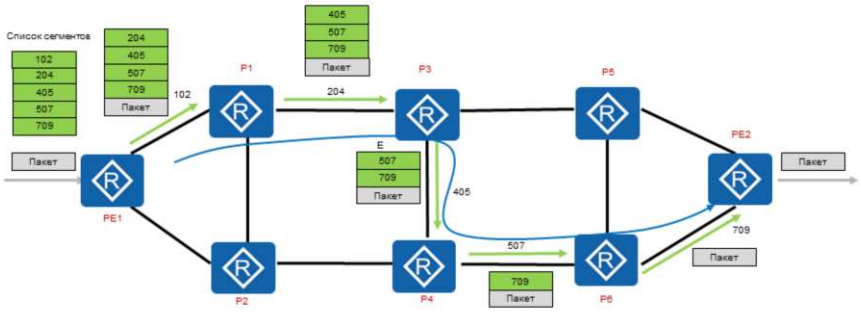
- По префиксному сегменту: IGP использует алгоритм SPF для вычисления кратчайшего маршрута (другое название — SR-BE). Как показано на следующем рисунке, узел Z — это узел назначения, префиксный SID которого равен 100. После включения лавинной рассылки IGP все устройства в области IGP узнают о префиксном SID узла PE2, а затем используют алгоритм SPF для получения кратчайшего маршрута к PE2.



 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Сегмент: сегмент смежности

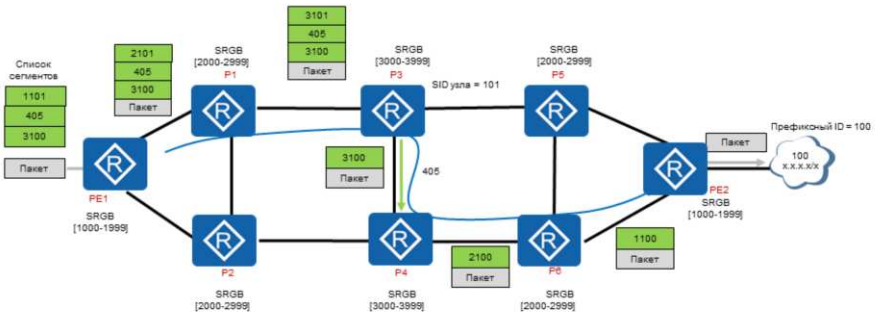
- По сегменту смежности: ведущий узел определяет строго указанный путь (Strict Explicit). Таким образом, можно выполнить централизованную настройку маршрута и трафика для более эффективной реализации программно-определяемой сети (SDN). Сегмент смежности в основном используется для инжиниринга трафика (SR-TE).



 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

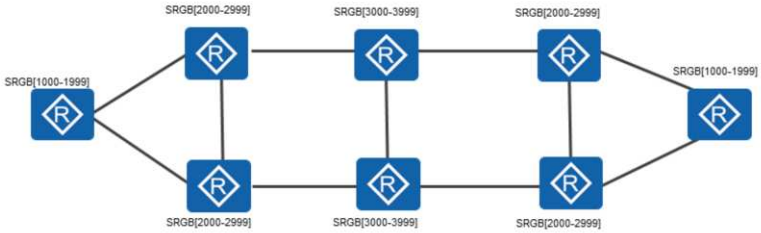
Сегмент: сегмент смежности + сегмент узла

- Сегмент смежности + сегмент узла: сочетание указанного и кратчайшего маршрута называется свободным указанным маршрутом (Loose Explicit). В основном он используется для SR-TE.



 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

SRGB



- SRGB — это сегмент, изолированный от ресурсов локальных меток и специально использующийся для сегментной маршрутизации. Таким образом, глобальная метка сегментной маршрутизации и метки традиционного MPLS сосуществуют локально.
- Идентификатор узла — это основа SID узла. Глобальная метка уникального узла не должна вступать в конфликт с локальной меткой.
- Необходимо настроить диапазон и начальное значение SRGB. В соответствии с начальным значением происходит смещение значения индекса SID узла для получения локальной метки.
- Почему диапазон SRGB каждого устройства не одинаков?
  - Область применения SRGB не определена в стандартах, и у различных поставщиков встречаются различные варианты реализации.
  - В случае сосуществования с традиционным MPLS свободное пространство меток на каждом устройстве не может быть одинаковым.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Contents

1. Техническое описание SR

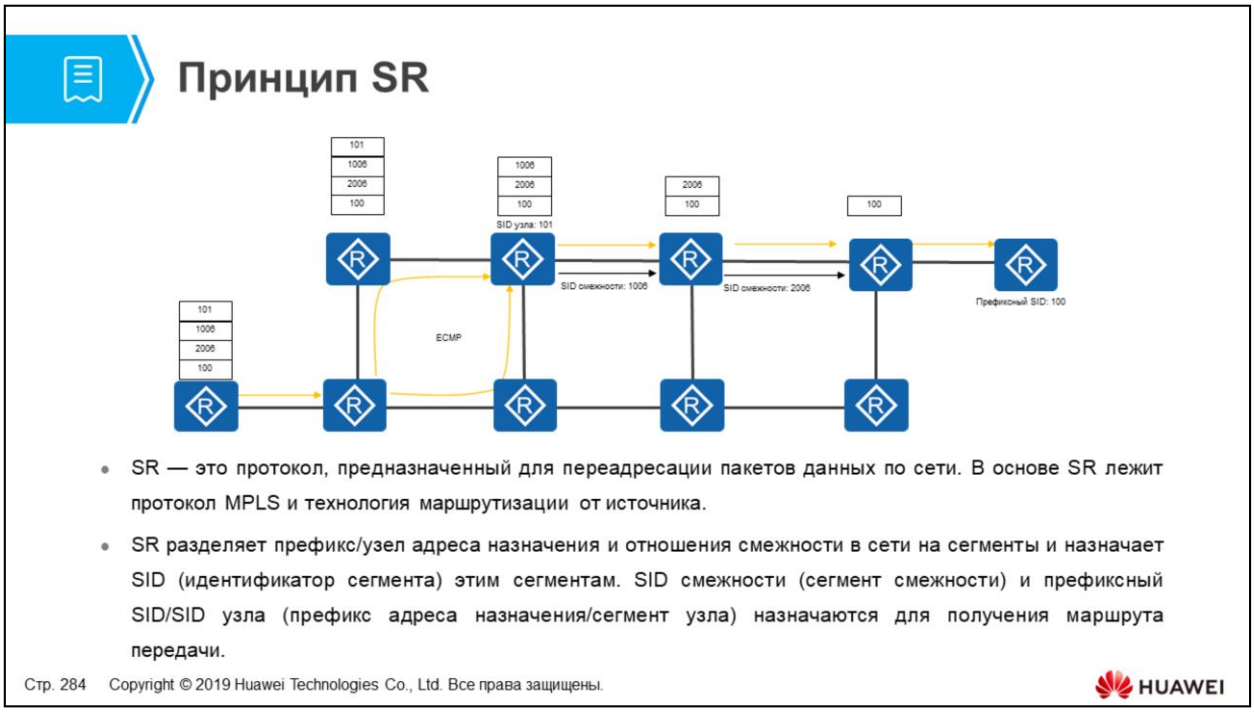
2. Анализ принципа SR

2.1 Основные понятия SR

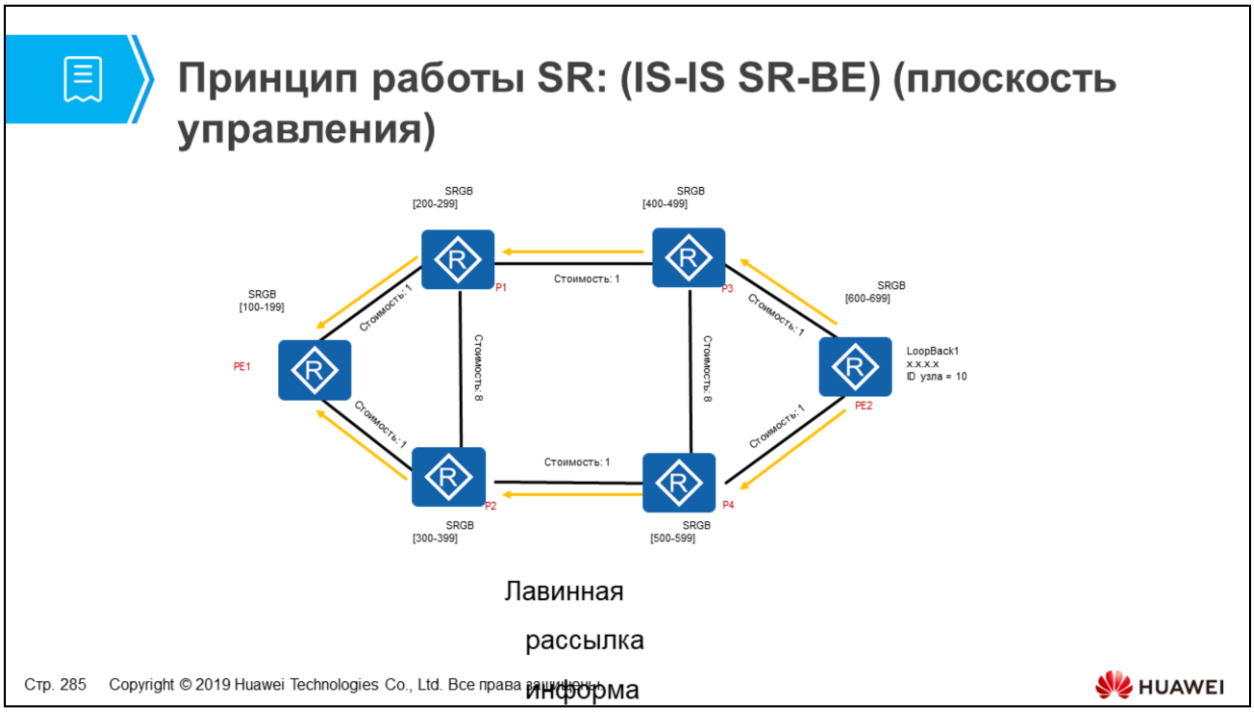
2.2 Принцип работы SR

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

HUAWEI



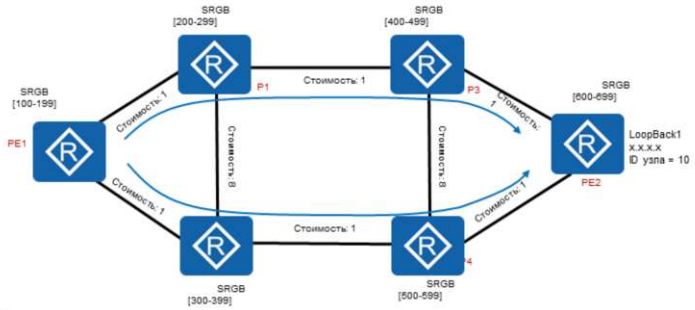
В сегментной маршрутизации последовательность сегментов, представляющая маршрут передачи, инкапсулируется в заголовок пакета данных, затем данный пакет передается вместе с пакетом данных. После получения пакета данных сетевой узел анализирует последовательность сегментов. Если верхний идентификатор сегмента в последовательности сегментов — SID узла, сетевой узел пересылает последовательность сегментов на узел по кратчайшему маршруту, рассчитанному SPF (при существовании эквивалентного маршрута может быть реализован ECMP); если маршрут — SID смежности, последовательность сегментов пересылается на следующий узел в соответствии с SID смежности; затем пакет данных достигает узла назначения.



В качестве примера рассмотрим LSP от узла PE1 до узла PE2.

1. Петлевой адрес (loopback address) интерфейса LoopBack1 на исходящем PE2 — x.x.x.x/x, SID, назначенный адресу, — 10; производится лавинная рассылка информации по всему домену IS-IS.

Принцип работы SR: (IS-IS SR-BE) (плоскость управления)



PE1→P1→P3→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	210	PE1->P1
P1	210	410	P1->P3
P3	410	610	P3->PE2
PE2	610	Нет	Нет

PE1→P2→P4→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	310	PE1->P2
P2	310	510	P2->P4
P4	510	610	P4>PE2
PE2	610	Нет	Нет

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

2. Все узлы получают SID узла от узла PE2 и генерируют таблицу переадресации меток.

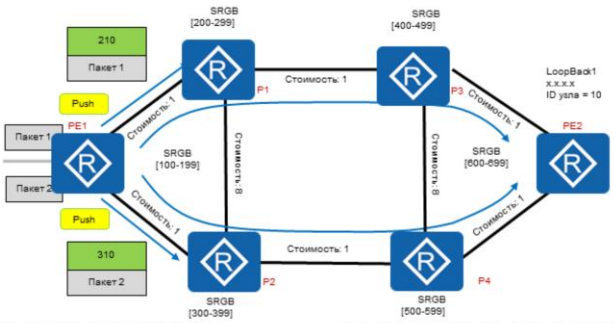
Входящая метка: начальное значение локального SRGB + освобожденное значение смещения.

Исходящая метка: начальное значение SRGB следующего перехода + объявленное значение смещения.

Следующий переход исходящего интерфейса: следующий переход исходящего интерфейса по кратчайшему маршруту, рассчитанному IGP.

3. Входной PE1 выполняет расчет IS-IS SPF для получения двух кратчайших маршрутов к узлу PE2 из ECMP.

Принцип работы SR: (IS-IS SR-BE) (плоскость данных)



PE1→P1→P3→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	210	PE1->P1
P1	210	410	P1->P3
P3	410	610	P3->PE2
PE2	610	Нет	Нет

PE1→P2→P4→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	310	PE1->P2
P2	310	510	P2->P4
P4	510	610	P4>PE2
PE2	610	Нет	Нет

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Тип операций с метками SR совпадает с типом в протоколе MPLS, включая добавление стека меток (label stack push), замену стека меток (label stack swap) и удаление стека меток (label popping, Pop).

На рисунке ниже в качестве примера используется туннель SR-BE от PE1 к PE2.

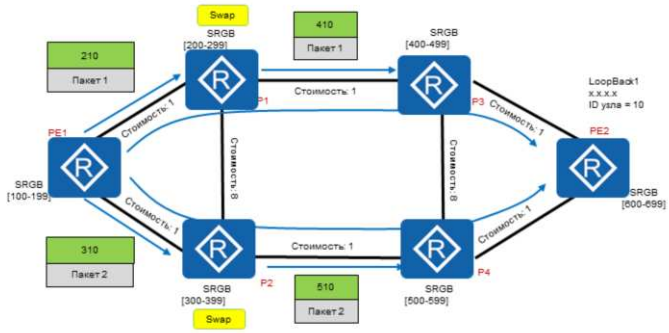
1. PE1 на входном узле: после получения пакета услуг PE1 инкапсулирует исходящую метку, назначенную на следующий переход P в соответствии с адресом назначения, таблицей переадресации меток и алгоритмом распределения трафика ECMP, а затем передает пакет через соответствующий интерфейс на основе префиксного SID назначения и таблицы переадресации меток.

Пример:

Push 210 to P1 (добавление 210 к P1)

Push 310 to P2 (добавление 310 к P2)

Принцип работы SR: (IS-IS SR-BE) (плоскость данных)



PE1→P1→P3→PE2: Запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	210	PE1->P1
P1	210	410	P1->P3
P3	410	610	P3->PE2
PE2	610	Нет	Нет

PE1→P2→P4→PE2: : Запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	310	PE1->P2
P2	310	510	P2->P4
P4	510	610	P4>PE2
PE2	610	Нет	Нет

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

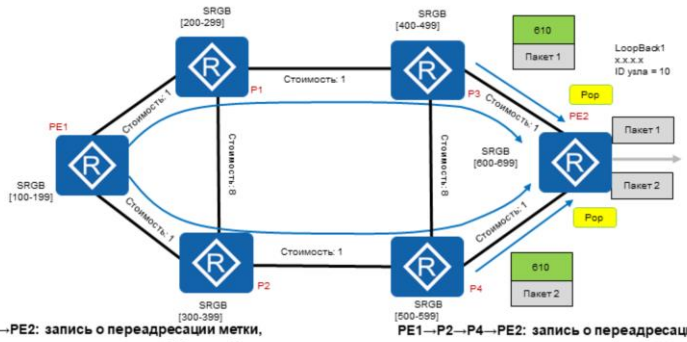
2. Транзитный узел: следующему переходу назначается исходящая метка SR в соответствии с внешней меткой и таблицей переадресации меток, а исходящая метка передается через соответствующий интерфейс.

Пример:

Swap 210 to 410 on P1 (замена 210 на 410 на узле P1)

Swap 310 to 510 on P2 (замена 310 на 510 на узле P2)

Принцип работы SR: (IS-IS SR-BE) (плоскость данных)



PE1→P1→P3→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	210	PE1->P1
P1	210	410	P1->P3
P3	410	610	P3->PE2
PE2	610	Нет	Нет

PE1→P2→P4→PE2: запись о переадресации метки, сгенерированная каждым узлом для SID узла 10

Узел	InLabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	110	310	PE1->P2
P2	310	510	P2->P4
P4	510	610	P4>PE2
PE2	610	Нет	Нет

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

3. Выходной узел PE2: если осталась только внешняя метка, она удаляется, а пакет услуг передается на CE в соответствии с внешним IP-адресом.

Пример:

Pop 610 from P3 (удаление 610 из P3)

Pop 610 from P4 (удаление 610 из P4)

Принцип работы SR: (IS-IS SR-TE) (плоскость управления)

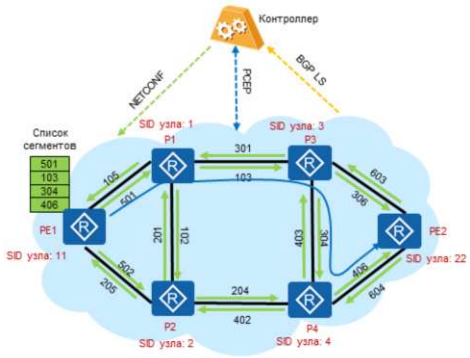


Таблица меток на контроллере

Узел	Смежность	InLabel
PE1	Нет	1011
PE1	Связь PE1 с P1	501
PE1	Связь PE1 с P2	502
P1	Нет	1001
P1	Связь P1 с PE1	105
P1	Связь P1 с P2	102
P1	Связь P1 с P3	103
.....	.....	.....

Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Генерация меток, таблиц переадресации меток и информации о топологии.

Узлы в сети используют протокол SR IS-IS для распределения SID смежности, совершают лавинную рассылку идентификаторов по всей сети и генерируют записи передачи меток для локальных SID смежности, выделенных узлам. Кроме того, генерируется информация о топологии с информацией о SID смежности.

Также сконфигурированные вручную SRGB/префиксный SID/SID узла, емкость SRGB и алгоритм SRGB лавинно рассылаются в домен IGP через пакеты IGP. С помощью IS-IS SPF каждый узел рассчитывает кратчайший маршрут передачи меток каждого узла и генерирует таблицу переадресации меток.

2. Отчет о метках и информация о топологии.

Каждый узел в сети передает информацию о топологии с информацией о SID смежности контроллеру через протокол BGP Link-State (BGP-LS).

3. Расчет пути

С помощью элемента расчета маршрута (PCEP) контроллер рассчитывает маршрут передачи метки.

4. Доставка маршрутов.

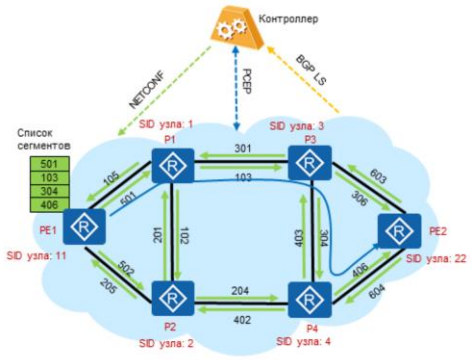
Контроллер передает информацию о туннеле через PCEP и атрибуты туннеля первому узлу туннеля через NETCONF. Первый узел туннеля сообщает о статусе туннеля

контроллеру через PCEP.

5. Создание туннеля.

Первый узел туннеля создает туннель SR-TE на основе стека меток, поставляемого контроллером.

Принцип работы SR: (IS-IS SR-TE) (плоскость управления)



Записи переадресации меток на PE1

SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
1011	Нет	Нет
501	Нет	PE1->P1
502	Нет	PE1>P2
1001	1001	PE1->P1
1002	1002	PE1->P2
1003	1003	PE1->P1
1004	1004	PE1->P2
1022	1022	PE1->P1
1022	1022	PE1->P2

Таблица инкапсуляции стека меток туннеля SR-TE на узле PE1

Туннель SR-TE	Список сегментов
Туннель 1	501/103/304/406
.....	.....

Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000, 1999].

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

1. Генерация меток, таблиц переадресации меток и информации о топологии.

Узлы в сети используют протокол SR IS-IS для распределения SID смежности, совершают лавинную рассылку идентификаторов по всей сети и генерируют записи переадресации меток для локальных SID смежности, выделенных узлам. Кроме того, генерируется информация о топологии с информацией о SID смежности.

Также сконфигурированные вручную SRGB/префиксный SID/SID узла, емкость SRGB и алгоритм SRGB лавинно рассылаются в домен IGP через пакеты IGP. С помощью IS-IS SPF каждый узел рассчитывает кратчайший маршрут переадреации меток каждого узла и генерирует таблицу переадресации меток.

2. Отчет о метках и информация о топологии.

Каждый узел в сети передает информацию о топологии с информацией о SID смежности контроллеру через протокол BGP Link-State (BGP-LS).

3. Расчет пути

С помощью элемента расчета маршрута (PCEP) контроллер рассчитывает маршрут переадресации метки.

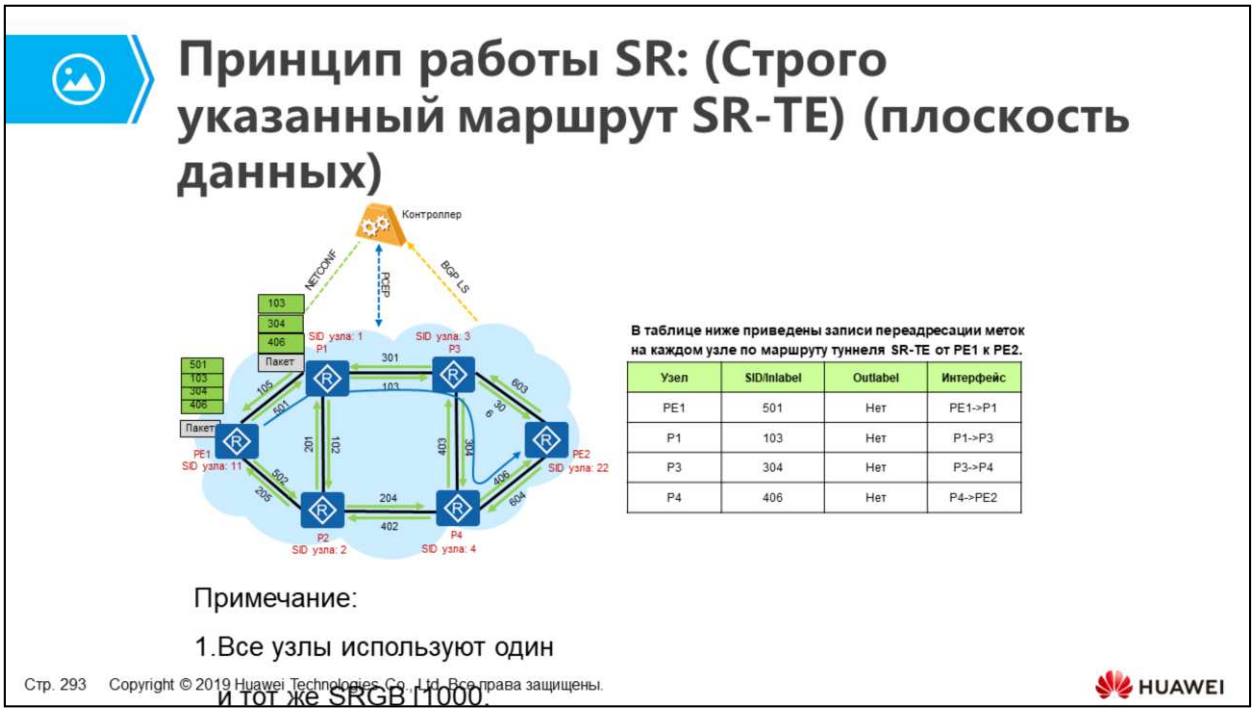
4. Доставка маршрутов.

Контроллер передает информацию о туннеле через PCEP и атрибуты туннеля первому узлу туннеля через NETCONF. Первый узел туннеля сообщает о статусе туннеля

контроллеру через PCEP.

5. Создание туннеля.

Первый узел туннеля создает туннель SR-TE на основе стека меток, поставляемого контроллером.

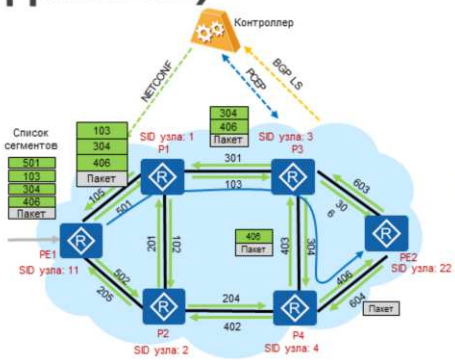


- Узел SR выполняет операцию с меткой пакета согласно стеку меток, соответствующему туннелю SR-TE в заголовке пакета. Затем в соответствии с верхней меткой стека выполняется поиск исходящего интерфейса в режиме hop-by-hop для указания адреса назначения туннеля пакетам данных, которые необходимо передать.

В качестве примера рассмотрим строгий маршрут (strict path) по туннелю SR-TE от PE1 к PE2.

1. PE1 на входном узле: после получения пакета услуг PE1 инкапсулирует стек меток, соответствующий туннелю SR-TE, согласно туннелю SR-TE, определяемому политикой маршрутизации или политикой туннеля, сконфигурированной в услуге. Если определено, что соответствующая верхняя метка стека 501 является SID смежности, она удаляется, а оставшаяся часть [103, 304, 406] стека меток инкапсулируется в пакет услуг и передается с соответствующего интерфейса PE1->P1 в соответствии с верхней меткой и таблицей переадресации меток.

Принцип работы SR: (Строго указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	501	Нет	PE1->P1
P1	103	Нет	P1->P3
P3	304	Нет	P3->P4
P4	406	Нет	P4->PE2

Примечание:

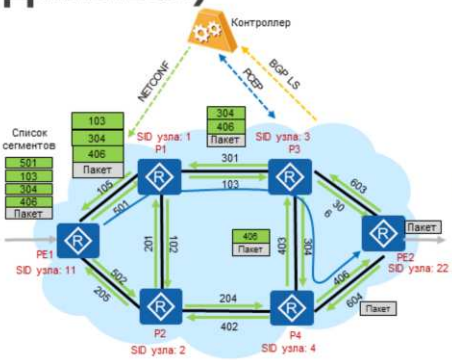
1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000

 Copyright © 2014 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

2. Транзитный узел: если верхняя метка стека является SID смежности, отображается верхняя метка стека, и верхняя метка стека и таблица переадресации меток пересылаются через соответствующий интерфейс.

В качестве примера возьмем P1: если определено, что верхняя метка стека 103 является SID смежности, появляется верхняя метка стека 103, затем верхняя метка стека 103 передается из соответствующего интерфейса P1->P3 согласно верхней метке 103 и таблице переадресации меток.

Принцип работы SR: (Строго указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

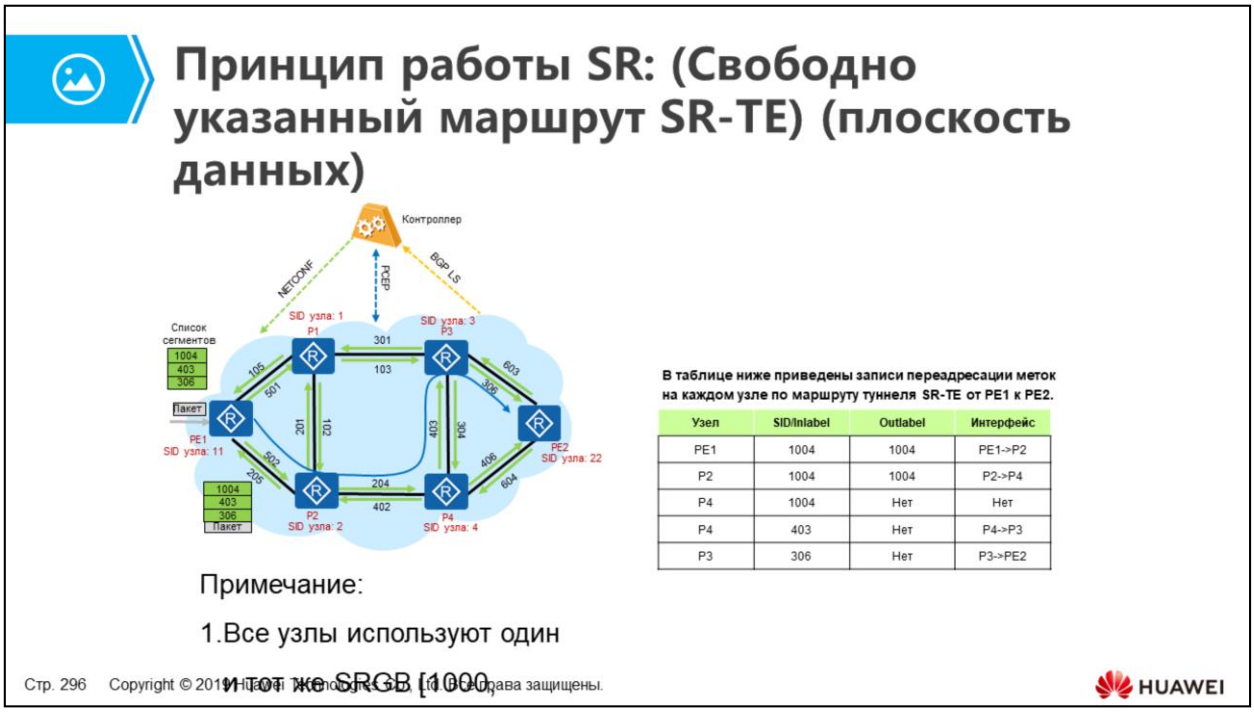
Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	501	Нет	PE1->P1
P1	103	Нет	P1->P3
P3	304	Нет	P3->P4
P4	406	Нет	P4->PE2

Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- 3. Выходной узел PE2: передает пакеты услуг CE в соответствии с внешним IP-адресом пакетов услуг.

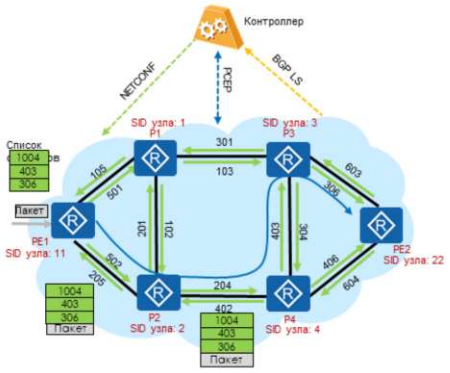


Узел SR выполняет операцию с меткой пакета согласно стеку меток, соответствующему туннелю SR-TE в заголовке пакета. Затем в соответствии с верхней меткой стека выполняется поиск исходящего интерфейса в режиме hop-by-hop для указания адреса назначения туннеля пакетам данных, которые необходимо передать.

В качестве примера рассмотрим свободный маршрут (loose path) по туннелю SR-TE от PE1 к PE2.

1. PE1 на входном узле: после получения пакета услуг PE1 инкапсулирует стек меток [1004, 403, 306], соответствующий туннелю SR-TE, согласно туннелю SR-TE, определяемому политикой маршрутизации или политикой туннеля, сконфигурированной в услуге. PE1 инкапсулирует исходящую метку SR 1004, назначенную узлом P следующего перехода, в соответствии с внешней меткой и таблицей передачи меток и передает исходящую метку SR 1004 в соответствии с таблицей переадресации меток.

Принцип работы SR: (Свободно указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	1004	1004	PE1->P2
P2	1004	1004	P2->P4
P4	1004	Нет	Нет
P4	403	Нет	P4->P3
P3	306	Нет	P3->PE2

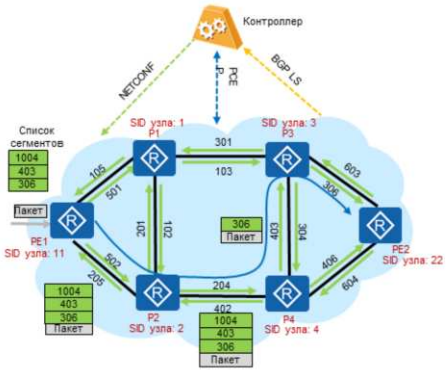
Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000, 1999].

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

2. Транзитный узел P2: в соответствии со внешней меткой 1004 и таблицей переадресации меток, внешняя метка заменяется на исходящую метку 1004, назначенную следующему переходу, и пересылается через соответствующий интерфейс P2->P4.

Принцип работы SR: (Свободно указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	1004	1004	PE1->P2
P2	1004	1004	P2->P4
P4	1004	Нет	Нет
P4	403	Нет	P4->P3
P3	306	Нет	P3->PE2

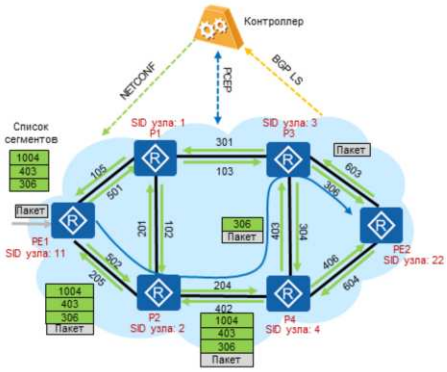
Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

3. Транзитный узел P4: осталась только внешняя метка 1004, поэтому происходит ее удаление. Определив, что метка следующего уровня 403 — это SID смежности, узел удаляет метку 403 и пересылает таблицу переадресации меток с соответствующего интерфейса P4->P3 согласно таблице переадресации меток.

Принцип работы SR: (Свободно указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	1004	1004	PE1->P2
P2	1004	1004	P2->P4
P4	1004	Нет	Нет
P4	403	Нет	P4->P3
P3	306	Нет	P3->PE2

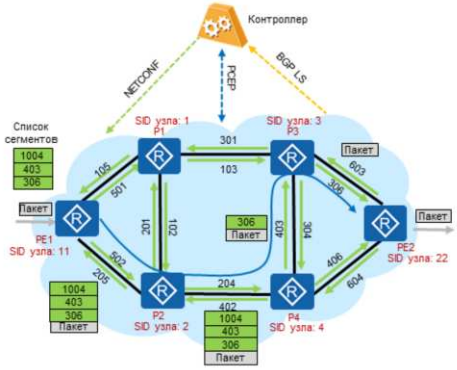
Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000, 1999].

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

4. Транзитный узел P3: определяет, что внешняя метка 306 — это метка смежности, удаляет внешнюю метку 306 и пересылает ее с соответствующего интерфейса P3->PE2 согласно таблице переадресации меток.

Принцип работы SR: (Свободно указанный маршрут SR-TE) (плоскость данных)



В таблице ниже приведены записи переадресации меток на каждом узле по маршруту туннеля SR-TE от PE1 к PE2.

Узел	SID/Inlabel	Outlabel	Интерфейс
PE1	1004	1004	PE1->P2
P2	1004	1004	P2->P4
P4	1004	Нет	Нет
P4	403	Нет	P4->P3
P3	306	Нет	P3->PE2

Примечание:

1.Все узлы используют один и тот же SRGB [1000, 1999].

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

5. Выходной узел PE2: передает пакеты услуг CE в соответствии с внешним IP-адресом пакетов услуг.

Quiz

1. Какие из ниже перечисленных типов туннелей относятся к типу SR? ( )
   A. Туннель SR-BE
   B. Туннель SR-TE Loose Explicit Path
   C. Туннель SR-BE Loose Explicit Path
   D. SR-TE SR-TE Strict Explicit Path
2. Какие из следующих действий могут быть выполнены при передаче пакетов, основанной на метке SR? ( )
   A. Push
   B. Pop
   C. Swap
   D. Switch

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

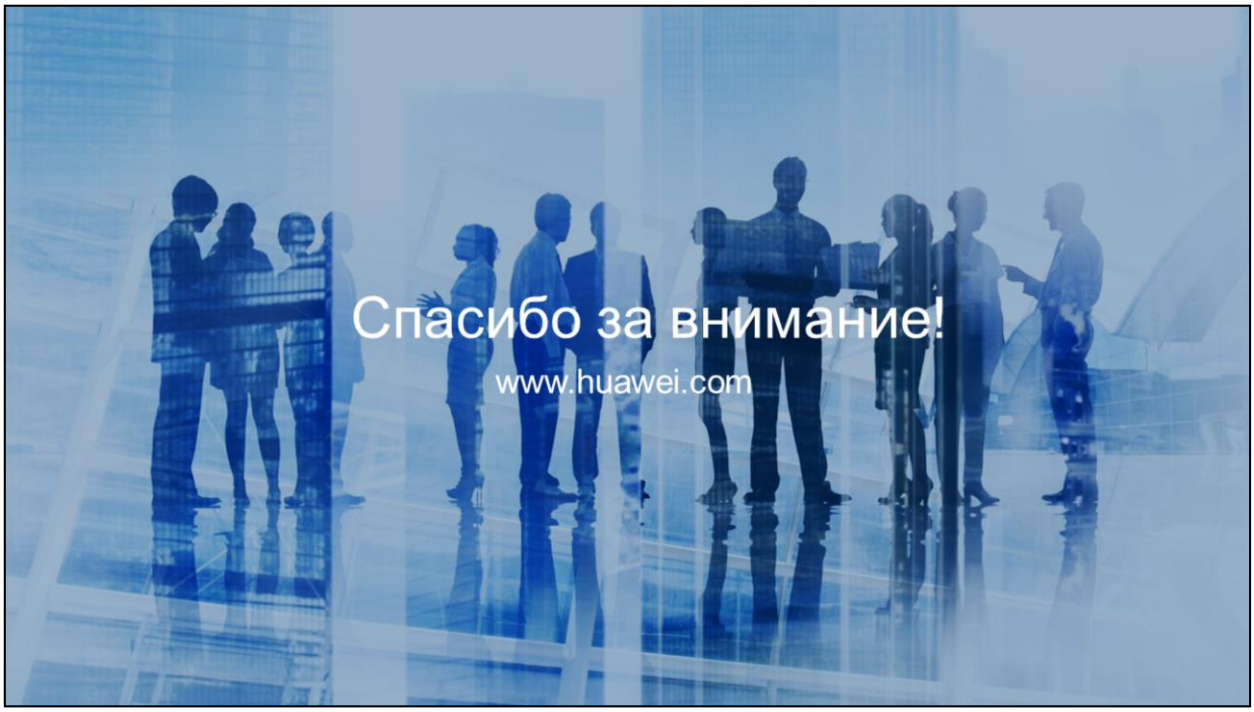
Ответ

1:ABD

2:ABC

- История возникновения SR
- Основные понятия SR
- Техническая архитектура SR
- Принципы работы SR

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com